

COMPETENCIAS EN KAGGLE

"¡Bienvenidos a la fase final de selección para el puesto de **Científico de Datos Junior**! en **BBVA Perú** para demostrar sus habilidades prácticas, se les plantea el siguiente reto: realizar análisis cluster"



- **Entendimiento Humano y de Negocio** (Design Thinking + Canvas)
- **El Contexto:** Definición del problema ,mapa de proceso, arquetipo de los usuarios de BBVA Perú.
- **El Descubrimiento:** Realizar un análisis exploratorio de los datos.
- **Modelado:** Explicación técnica y desarrollo del algoritmo elegido.
- **Evaluación:** ¿Cómo mediría su efectividad?.
- **Despliegue y Estrategia:** Perfilar a cada grupo e identificar que estrategia comercial le aplicarías.

Los pasos son los siguientes:

.**Dinámica:** les subiré la data y cada grupo (5 personas) enviará su presentación y código.

<https://www.kaggle.com/datasets/arjunbhasin2013/ccdata>

Entendimiento Humano y de Negocio: Design Thinking

Empatizar

Investigación de Escritorio



- Muchas entidades financieras ofrecen campañas generales para todos los clientes.
- Los usuarios tienen diferentes hábitos y comportamientos financieros.
- El análisis de datos permite identificar patrones para mejorar la personalización de servicios.

Entendimiento Humano y de Negocio: Design Thinking

Empatizar

Investigación de Campo

Evento: Cliente insatisfecho por tarjeta de crédito activada sin autorización

Lugar: Lima, Perú

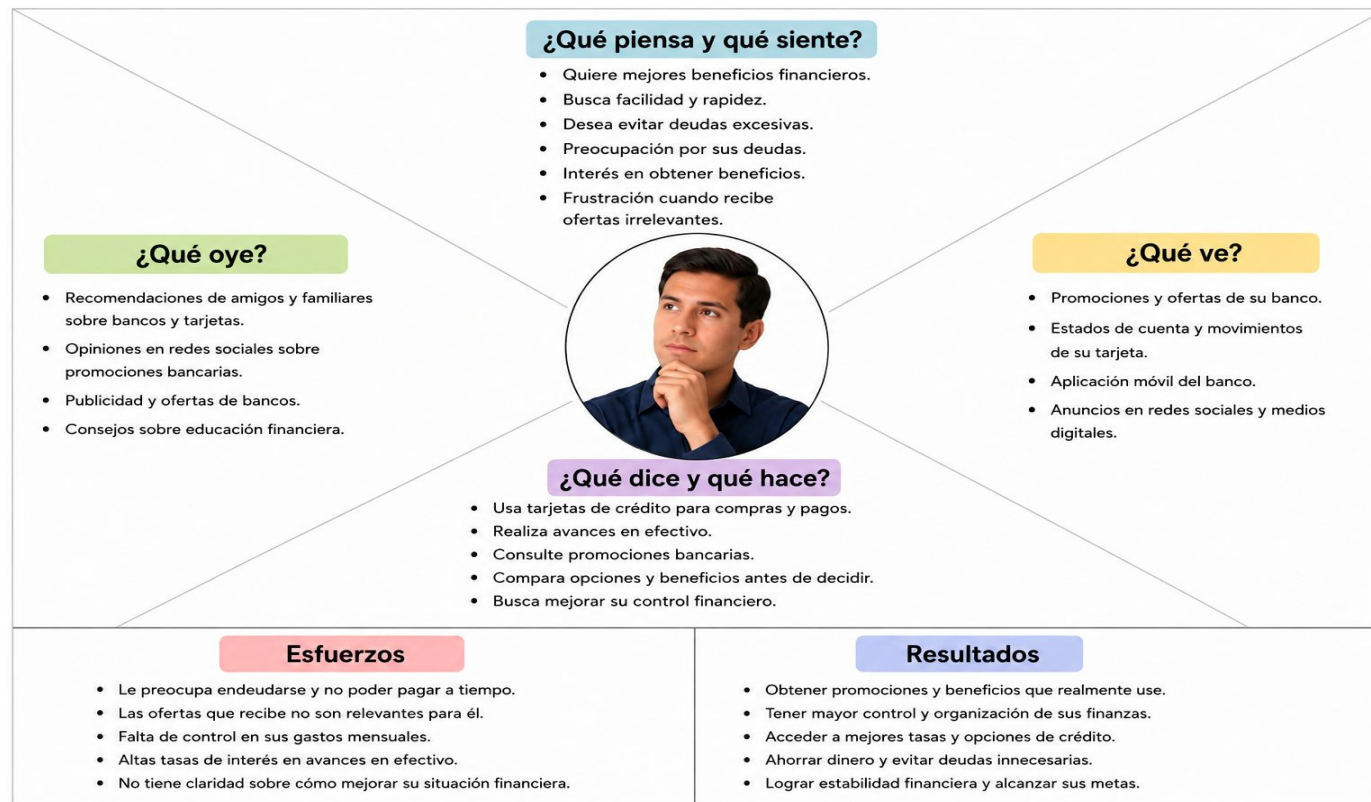
Día y Hora: 11 de mayo de 2026 (noticia publicada)

Caso en Noticias:



<https://revistaganamas.com.pe/indecopi-sanciona-a-interbank-por-entregar-tarjeta-de-credito-sin-autorizacion-a-clienta/>

Mapa de empatía



Entendimiento Humano y de Negocio: Design Thinking

Definición

Paso 1: Arquetipo



Carlos

- Trabajador dependiente
- Lima
- Edad: 32 años

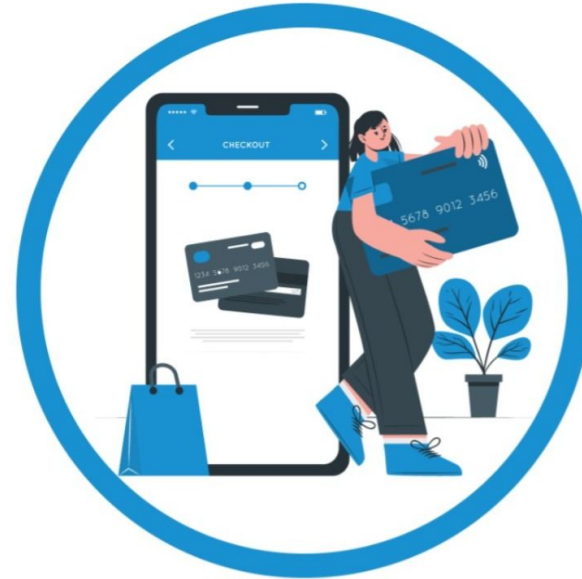


Es un cliente bancario que usa tarjetas de crédito y busca promociones, beneficios y mayor control de sus gastos.

Paso 2: Plantear Necesidad

[Carlos] necesita una forma de [necesidad]

- recibir ofertas financieras personalizadas.
- administrar mejor sus gastos y pagos.
- acceder a beneficios acordes a su comportamiento financiero.
- evitar deudas innecesarias.
- obtener recomendaciones según su uso de tarjeta.



Paso 3: Búsqueda de Insight

[Carlos] necesita una forma de [necesidad] :

- **recibir promociones personalizadas** porque las campañas generales no cubren sus necesidades reales.
- **administrar mejor sus gastos y pagos** porque desea evitar problemas financieros.
- **acceder a beneficios acordes a su comportamiento financiero** porque utiliza frecuentemente su tarjeta de crédito.
- **evitar deudas innecesarias** porque busca mantener estabilidad y control en sus finanzas personales
- **obtener recomendaciones según su uso de tarjeta** porque quiere mejorar su manejo del dinero.



Paso 4: Preguntas Generadoras

¿Cómo podríamos + verbo infinitivo + persona + insight?

- ¿Cómo podríamos ayudar a Carlos a recibir promociones más personalizadas?
- ¿Cómo podríamos mejorar el control financiero de los clientes?
- ¿Cómo podríamos identificar diferentes perfiles de clientes automáticamente?
- ¿Cómo podríamos reducir el riesgo financiero mediante segmentación?
- ¿Cómo podríamos ofrecer productos adecuados según el comportamiento de cada cliente?



Entendimiento Humano y de Negocio: Design Thinking

Idear



Entendimiento Humano y de Negocio: Design Thinking

Prototipar

Desarrollar un sistema de segmentación de clientes con K-Means Clustering para identificar tipos de clientes según sus hábitos de consumo y ofrecer campañas personalizadas.



Entendimiento Humano y de Negocio: Business Model Canvas



El Contexto: Definición del problema

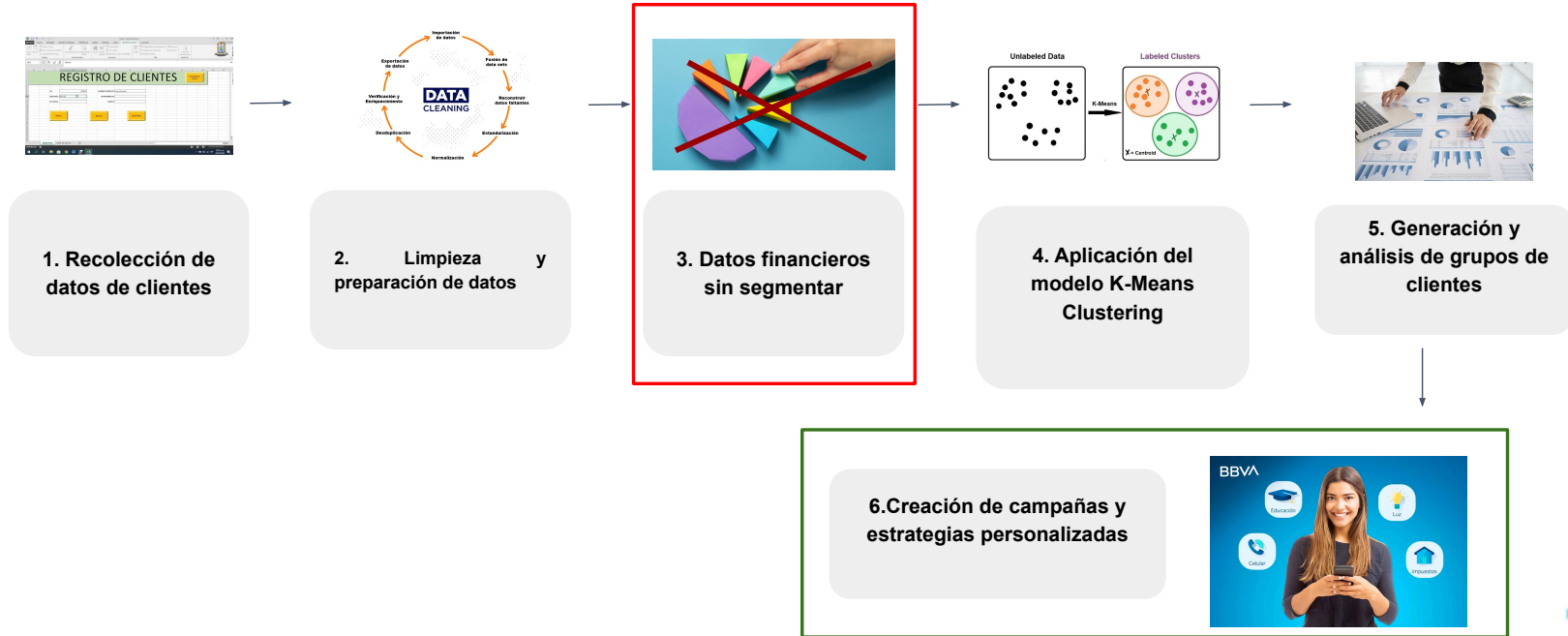
Actualmente todos los clientes reciben campañas generales. Sin embargo, cada cliente tiene hábitos distintos de compra, pagos y uso del crédito.



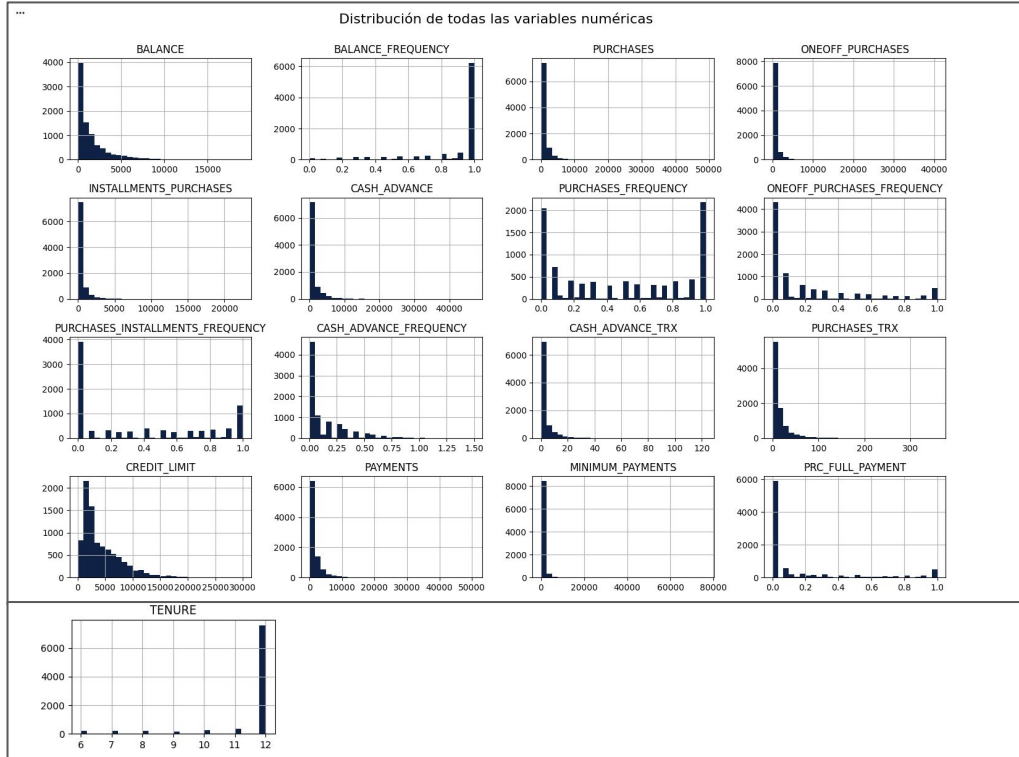
El Contexto: Mapa del Proceso del Problema



El Contexto: Mapa del Proceso del Proyecto

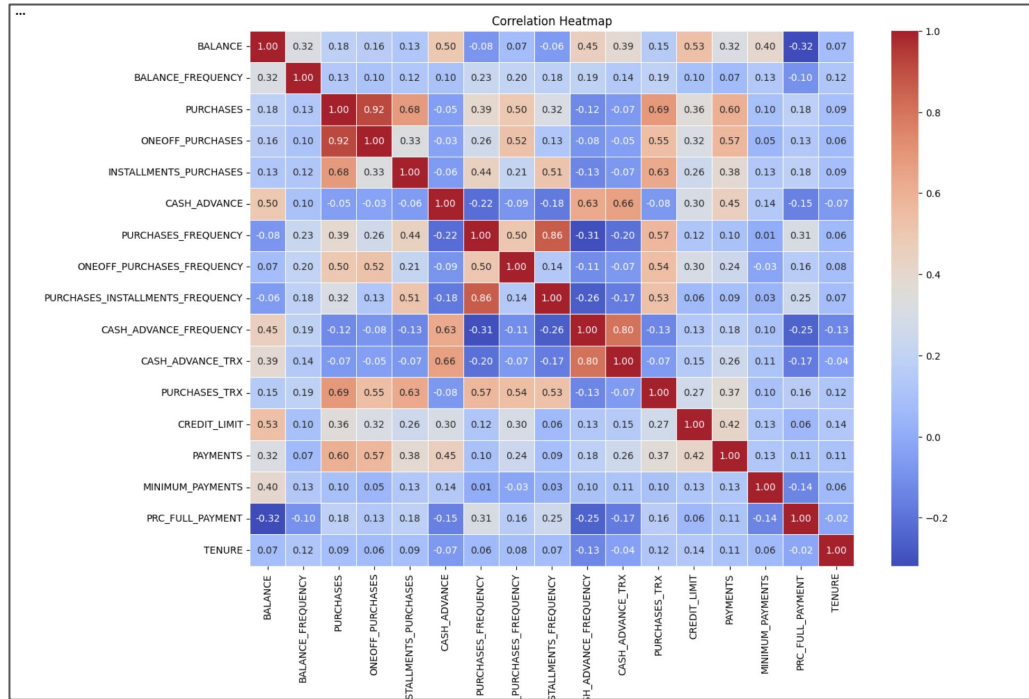


El Descubrimiento: Realizar un análisis exploratorio de los datos.



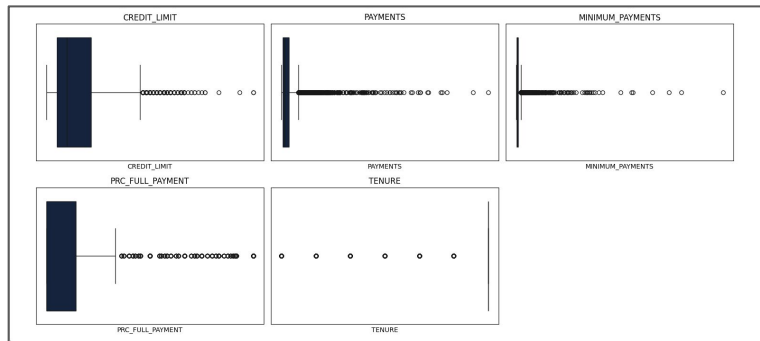
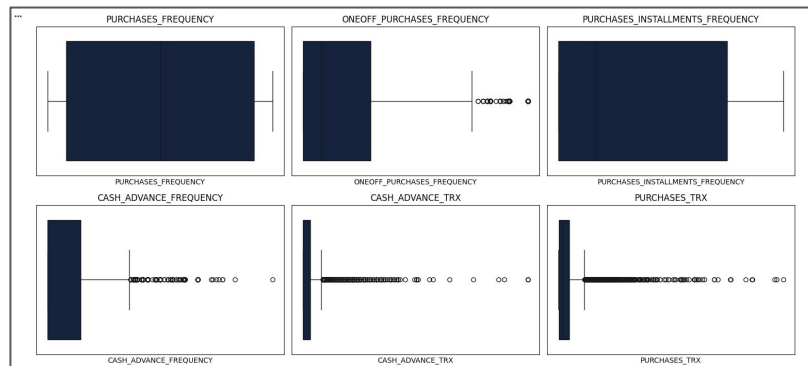
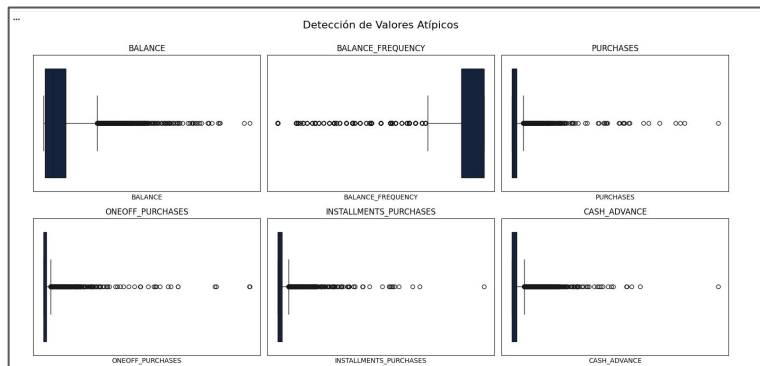
Se muestran que la mayoría de clientes presentan consumos y movimientos financieros bajos o moderados, mientras que pocos clientes tienen valores extremadamente altos.

El Descubrimiento: Realizar un análisis exploratorio de los datos.



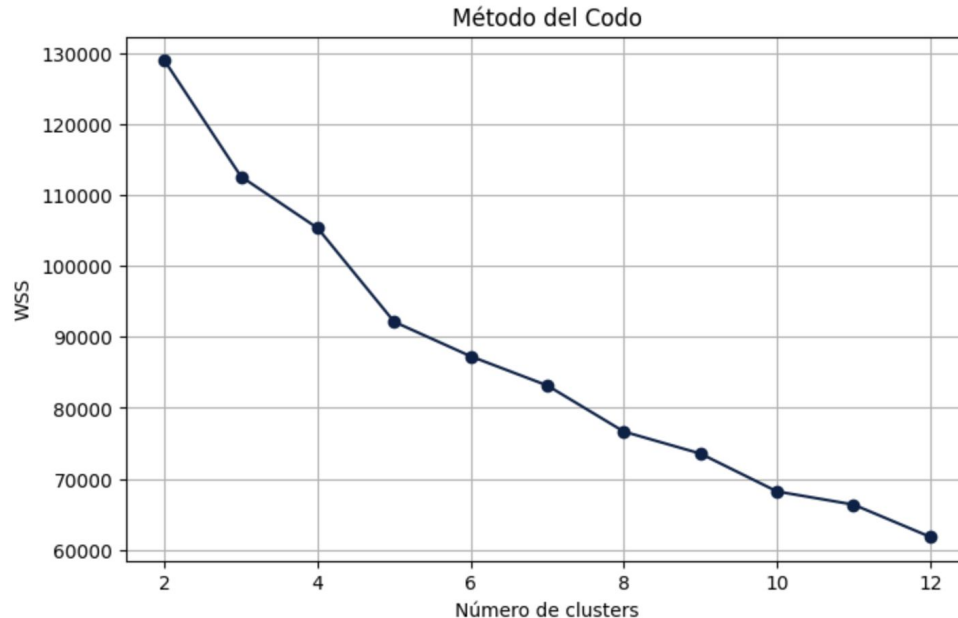
Se muestra la correlación
entre variables

El Descubrimiento: Realizar un análisis exploratorio de los datos.



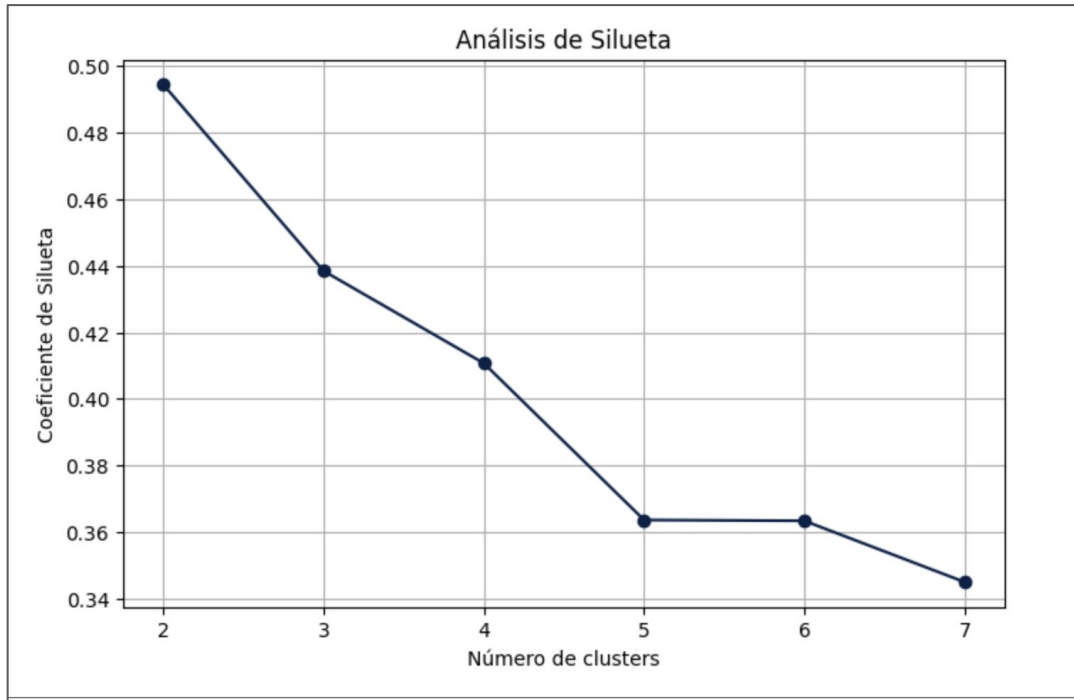
Se detectaron valores atípicos en varias variables financieras, principalmente en compras, pagos, avances en efectivo y límites de crédito.

Modelado: Explicación técnica y desarrollo del algoritmo elegido.



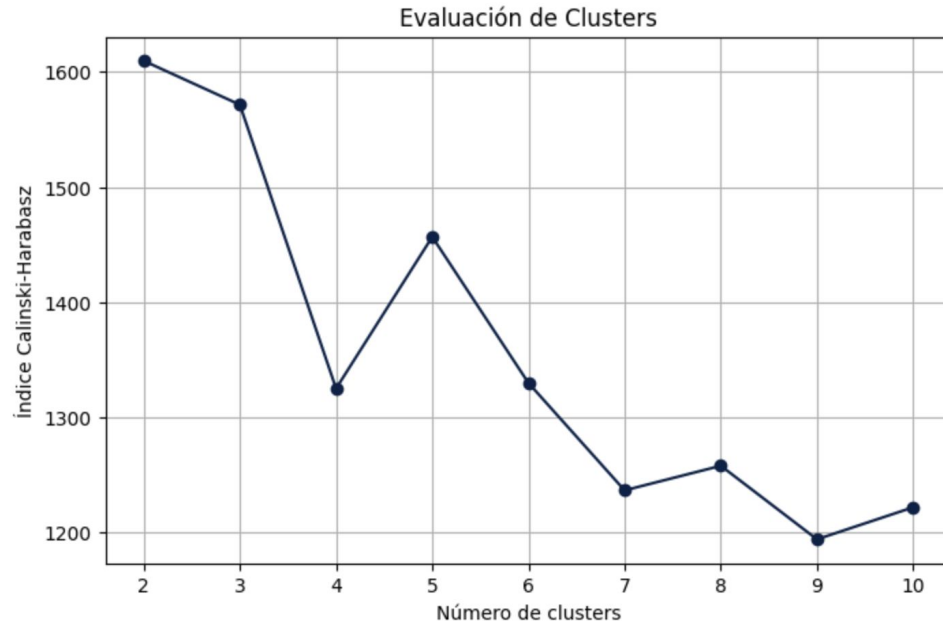
Se observa una disminución progresiva del error hasta aproximadamente $K=3$, donde la curva comienza a estabilizarse, indicando una cantidad adecuada de clusters para el modelo.

Modelado: Explicación técnica y desarrollo del algoritmo elegido.



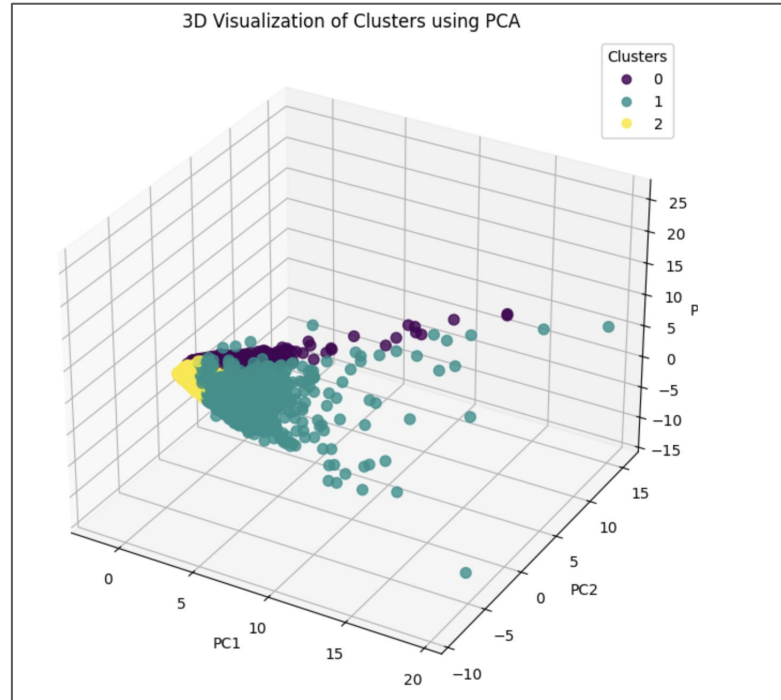
Los valores obtenidos muestran que $K=2$ y $K=3$ presentan los mejores niveles de agrupamiento, indicando una segmentación más consistente de los clientes.

Modelado: Explicación técnica y desarrollo del algoritmo elegido.



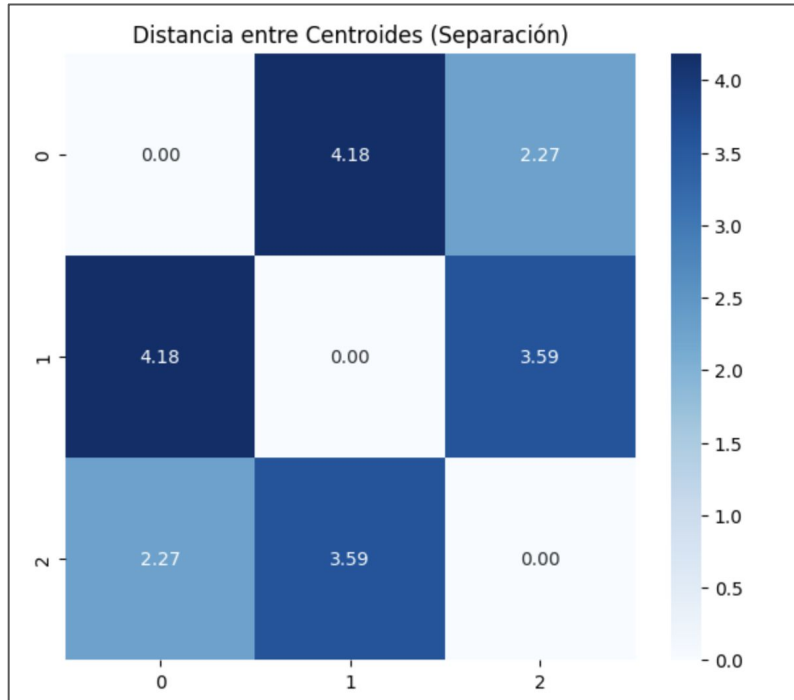
Los valores más altos se presentan en los primeros grupos evaluados, lo que respalda la selección de una cantidad reducida de clusters para lograr una mejor segmentación.

Modelado: Explicación técnica y desarrollo del algoritmo elegido.



Se aplicó el algoritmo K-Means utilizando **K = 3 clusters**, debido a que este valor presentó una adecuada segmentación según las métricas de evaluación.

Evaluación: ¿Cómo mediría su efectividad?



Esta evaluación del modelo permite verificar si los clusters generados están correctamente separados y representan grupos de clientes con características financieras diferentes.

Despliegue y Estrategia: Perfilar a cada grupo e identificar qué estrategia comercial le aplicarías.

CLUSTER	PERFIL DEL CLIENTE	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	ESTRATEGIA COMERCIAL
CLUSTER 1 Cientes Premium 	Cientes de alto valor que usan frecuentemente la tarjeta de crédito y generan mayores ingresos para el banco.	- Alto uso de tarjeta de crédito. - Compras frecuentes y montos elevados. - Buen historial de pagos. - Baja morosidad.	Ofrecer tarjetas premium. Promociones exclusivas y cashback. Programas de fidelización y beneficios VIP.
CLUSTER 2 Cientes Riesgosos 	Cientes con comportamientos de riesgo financiero y mayor probabilidad de incurrir en morosidad.	- Uso frecuente de avances en efectivo. - Pagos incompletos o deudas elevadas. - Mayor riesgo financiero.	Alertas y recomendaciones financieras. Programas de educación financiera. Opciones de refinanciamiento y control de gastos.
CLUSTER 3 Cientes Ocasionales 	Cientes que usan poco la tarjeta y tienen baja interacción con el banco y sus promociones.	- Bajo uso de tarjeta. - Compras poco frecuentes. - Menor interacción con promociones.	Incentivos y descuentos personalizados. Campañas para aumentar el uso de la tarjeta. Beneficios por compras frecuentes.
CLUSTER 4 Cientes Responsables 	Cientes con buen comportamiento financiero y pagos puntuales.	- Buen control de gastos. - Pagos constantes y puntuales. - Uso moderado de la tarjeta.	Incremento de línea de crédito. Ofertas de préstamos y productos financieros. Programas de fidelización y beneficios exclusivos.